



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210427841 U

(45)授权公告日 2020.04.28

(21)申请号 201921687934.1

(22)申请日 2019.10.10

(73)专利权人 内蒙古大学

地址 010020 内蒙古自治区呼和浩特市赛
罕区大学西路235号

(72)发明人 张敏 荀学义

(74)专利代理机构 南京创略知识产权代理事务
所(普通合伙) 32358

代理人 闫方圆

(51)Int.Cl.

G01W 1/00(2006.01)

H02S 20/30(2014.01)

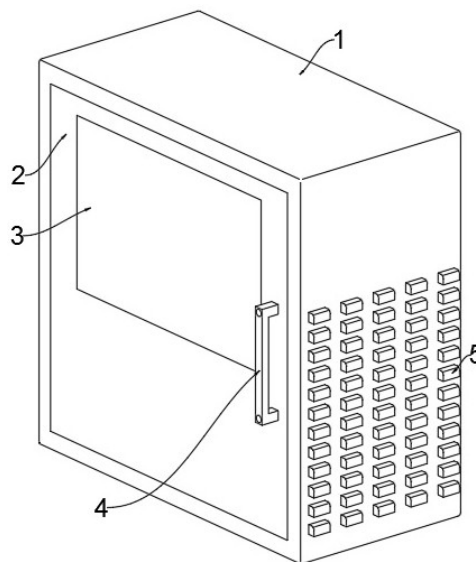
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种便携式光伏供电的小型气象站装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种便携式光伏供电的小型气象站装置,包括气象站主体,所述气象站主体的前端设置有前置柜门,所述前置柜门的前方安装有开关把手,所述气象站主体的内部安装有气象站观测仪器保护壳,所述气象站观测仪器保护壳的两侧均安装有滑杆,所述气象站主体的后端面安装有旋转板,所述旋转板的内部安装有密封圈,所述密封圈的上下两端均安装有固定销,所述密封圈的内侧安装有旋转太阳能板固定板,所述旋转太阳能板固定板的外表面设置有支撑槽。本实用新型通过安装有旋转板和旋转太阳能板固定板可以通过太阳能进行发电,给气象站进行供电,且可以对太阳能发电板进行保护,方便对气象站内部电器元件进行检修维护。



1. 一种便携式光伏供电的小型气象站装置,包括气象站主体(1),其特征在于:所述气象站主体(1)的前端设置有前置柜门(2),所述前置柜门(2)的前方安装有开关把手(4),所述气象站主体(1)的内部安装有气象站观测仪器保护壳(16),所述气象站观测仪器保护壳(16)的两侧均安装有滑杆(15),所述气象站主体(1)的后端面安装有旋转板(6),所述旋转板(6)的内部安装有密封圈(7),所述密封圈(7)的上下两端均安装有固定销(12),所述密封圈(7)的内侧安装有旋转太阳能板固定板(8),所述旋转太阳能板固定板(8)的外表面设置有支撑槽(9),所述旋转太阳能板固定板(8)的内部安装有太阳能发电板(10),所述太阳能发电板(10)的一侧安装有支撑板(11)。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式光伏供电的小型气象站装置,其特征在于:所述前置柜门(2)的内部安装有观察窗(3),所述观察窗(3)的材质为透明防爆玻璃。

3. 根据权利要求1所述的一种便携式光伏供电的小型气象站装置,其特征在于:所述开关把手(4)的两端均设置有螺钉孔,所述开关把手(4)与前置柜门(2)通过螺钉固定。

4. 根据权利要求1所述的一种便携式光伏供电的小型气象站装置,其特征在于:所述气象站主体(1)的两侧均安装有透气防尘凸起(5),所述透气防尘凸起(5)的内部设置有透气槽(13),所述透气槽(13)的一侧设置有散热孔(14)。

5. 根据权利要求1所述的一种便携式光伏供电的小型气象站装置,其特征在于:所述旋转板(6)的一端安装有转轴,所述旋转板(6)与气象站主体(1)通过转轴连接。

6. 根据权利要求1所述的一种便携式光伏供电的小型气象站装置,其特征在于:所述滑杆(15)的两侧均安装有限位块(18),所述限位块(18)的外侧设置有限位块滑槽(17),所述限位块(18)与滑杆(15)通过焊接固定。

7. 根据权利要求1所述的一种便携式光伏供电的小型气象站装置,其特征在于:所述密封圈(7)的内侧与旋转太阳能板固定板(8)的外侧完全贴合,所述密封圈(7)与旋转太阳能板固定板(8)通过密封胶进行固定。

一种便携式光伏供电的小型气象站装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及小型气象站技术领域,具体为一种便携式光伏供电的小型气象站装置。

背景技术

[0002] 随着社会经济的快速发展,实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、光合辐射、蒸发、土壤温度、土壤湿度等多种气象参数,气象观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵活配置,微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能,小型气象站广泛应用于气象、农业,检测气象变化对农作物的影响,科学管理农田种植,小型气象站是农业局、中科院、土肥站、高等院校专用的设备,适合标准良田、节水灌溉项目。

[0003] 但是,现有的小型气象站在使用时,需要连接电线进行供电,在一些通电不便的地方使用不方便,且对内部元件的检修和维护不便;因此,不满足现有的需求,对此我们提出了一种便携式光伏供电的小型气象站装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便携式光伏供电的小型气象站装置,以解决上述背景技术中提出的现有的小型气象站在使用时,需要连接电线进行供电,在一些通电不便的地方使用不方便,且对内部元件的检修和维护不便等问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便携式光伏供电的小型气象站装置,包括气象站主体,所述气象站主体的前端设置有前置柜门,所述前置柜门的前方安装有开关把手,所述气象站主体的内部安装有气象站观测仪器保护壳,所述气象站观测仪器保护壳的两侧均安装有滑杆,所述气象站主体的后端面安装有旋转板,所述旋转板的内部安装有密封圈,所述密封圈的上下两端均安装有固定销,所述密封圈的内侧安装有旋转太阳能板固定板,所述旋转太阳能板固定板的外表面设置有支撑槽,所述旋转太阳能板固定板的内部安装有太阳能发电板,所述太阳能发电板的一侧安装有支撑板。

[0006] 优选的,所述前置柜门的内部安装有观察窗,所述观察窗的材质为透明防爆玻璃。

[0007] 优选的,所述开关把手的两端均设置有螺钉孔,所述开关把手与前置柜门通过螺钉固定。

[0008] 优选的,所述气象站主体的两侧均安装有透气防尘凸起,所述透气防尘凸起的内部设置有透气槽,所述透气槽的一侧设置有散热孔。

[0009] 优选的,所述旋转板的一端安装有转轴,所述旋转板与气象站主体通过转轴连接。

[0010] 优选的,所述滑杆的两侧均安装有限位块,所述限位块的外侧设置有限位块滑槽,所述限位块与滑杆通过焊接固定。

[0011] 优选的,所述密封圈的内侧与旋转太阳能板固定板的外侧完全贴合,所述密封圈与旋转太阳能板固定板通过密封胶进行固定。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0013] 1、本实用新型通过将旋转板从气象站主体中拔出,围绕转轴进行旋转,在旋转板旋转至一定角度时,用手按下旋转太阳能板固定板的一端,使得旋转太阳能板固定板带到其外侧使用胶粘剂固定连接的密封圈一同围绕固定销旋转度,使得安装在旋转太阳能板固定板内部的太阳能发电板暴露在阳光下,然后将支撑板取出,将支撑板的端部卡入支撑槽内部,使得旋转板的角度固定,此时太阳能发电板接收阳光照射,进行能量转化;

[0014] 2、本实用新型通过气象站主体的两侧均安装有透气防尘凸起,透气防尘凸起的内部设置有透气槽,透气槽的一侧设置有散热孔,透气槽和散热孔可以很好的将气象站内部的热量进行散去,保证内部电器元件运行稳定,透气防尘凸起可以防止雨水、灰尘进入气象站内部,且拉动气象站观测仪器保护壳可以将气象站内部安装的观测元件进行取出,方便工作人员进行检修维护,方便部件的安装和更换。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型整体的结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型气象站主体的局部结构剖视图;

[0018] 图4为本实用新型气象站观测仪器保护壳的结构示意图;

[0019] 图5为本实用新型滑杆的局部结构示意图。

[0020] 图中:1、气象站主体;2、前置柜门;3、观察窗;4、开关把手;5、透气防尘凸起;6、旋转板;7、密封圈;8、旋转太阳能板固定板;9、支撑槽;10、太阳能发电板;11、支撑板;12、固定销;13、透气槽;14、散热孔;15、滑杆;16、气象站观测仪器保护壳;17、限位块滑槽;18、限位块。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0022] 本实用新型所提到的太阳能发电板10(型号为H20140921)可从市场采购或私人定制获得。

[0023] 请参阅图1至图5,本实用新型提供一种实施例:一种便携式光伏供电的小型气象站装置,包括气象站主体1,气象站主体1的前端设置有前置柜门2,前置柜门2的前方安装有开关把手4,气象站主体1的内部安装有气象站观测仪器保护壳16,保护内部电器元件的完好性,气象站观测仪器保护壳16的两侧均安装有滑杆15,方便气象站进行打开,对内部元件进行检修和维护,气象站主体1的后端面安装有旋转板6,旋转板6的内部安装有密封圈7,密封圈7的上下两端均安装有固定销12,密封圈7的内侧安装有旋转太阳能板固定板8,采集太阳能进行发电,旋转太阳能板固定板8的外表面设置有支撑槽9,旋转太阳能板固定板8的内部安装有太阳能发电板10,太阳能发电板10的一侧安装有支撑板11。

[0024] 进一步,前置柜门2的内部安装有观察窗3,观察窗3的材质为透明防爆玻璃。

[0025] 通过采用上述技术方案,观察窗3方便工作人员对气象站测量的数据进行观察,且

可以防止内部元件被外界物件碰撞损坏。

[0026] 进一步,开关把手4的两端均设置有螺钉孔,开关把手4与前置柜门2通过螺钉固定。

[0027] 通过采用上述技术方案,螺钉结构简单,使用方便,且连接性能强,便于安装和拆卸。

[0028] 进一步,气象站主体1的两侧均安装有透气防尘凸起5,透气防尘凸起5的内部设置有透气槽13,透气槽13的一侧设置有散热孔14。

[0029] 通过采用上述技术方案,透气槽13和散热孔14可以很好的将气象站内部的热量进行散去,保证内部电器元件运行稳定,透气防尘凸起5可以防止雨水、灰尘进入气象站内部。

[0030] 进一步,旋转板6的一端安装有转轴,旋转板6与气象站主体1通过转轴连接。

[0031] 通过采用上述技术方案,转轴结构简单,使用方便,且使用成本低,方便旋转板6的转动。

[0032] 进一步,滑杆15的两侧均安装有限位块18,限位块18的外侧设置有限位块滑槽17,限位块18与滑杆15通过焊接固定。

[0033] 通过采用上述技术方案,焊接增强了限位块18和滑杆15的连接性能和稳定性能,具有很好的机械性能。

[0034] 进一步,密封圈7的内侧与旋转太阳能板固定板8的外侧完全贴合,密封圈7与旋转太阳能板固定板8通过密封胶进行固定。

[0035] 通过采用上述技术方案,密封胶可以将密封圈7和旋转太阳能板固定板8连接紧密,且会防止雨水灰尘的进入,使用方便,且成本低。

[0036] 工作原理:使用时,将气象站主体1固定在适合的、日照阳光充足的地方,然后将旋转板6从气象站主体1中拔出,围绕转轴进行旋转,在旋转板6旋转至一定角度时,用手按下旋转太阳能板固定板8的一端,使得旋转太阳能板固定板8带到其外侧使用胶粘剂固定连接的密封圈7一同围绕固定销12旋转180度,使得安装在旋转太阳能板固定板8内部的太阳能发电板10暴露在阳光下,然后将支撑板11取出,将支撑板11的端部卡入支撑槽9内部,使得旋转板6的角度固定,此时太阳能发电板10接收阳光照射,进行能量转化,对气象站主体1内部安装的观测元件进行供电,气象站进行工作,结构简单操作方便。

[0037] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

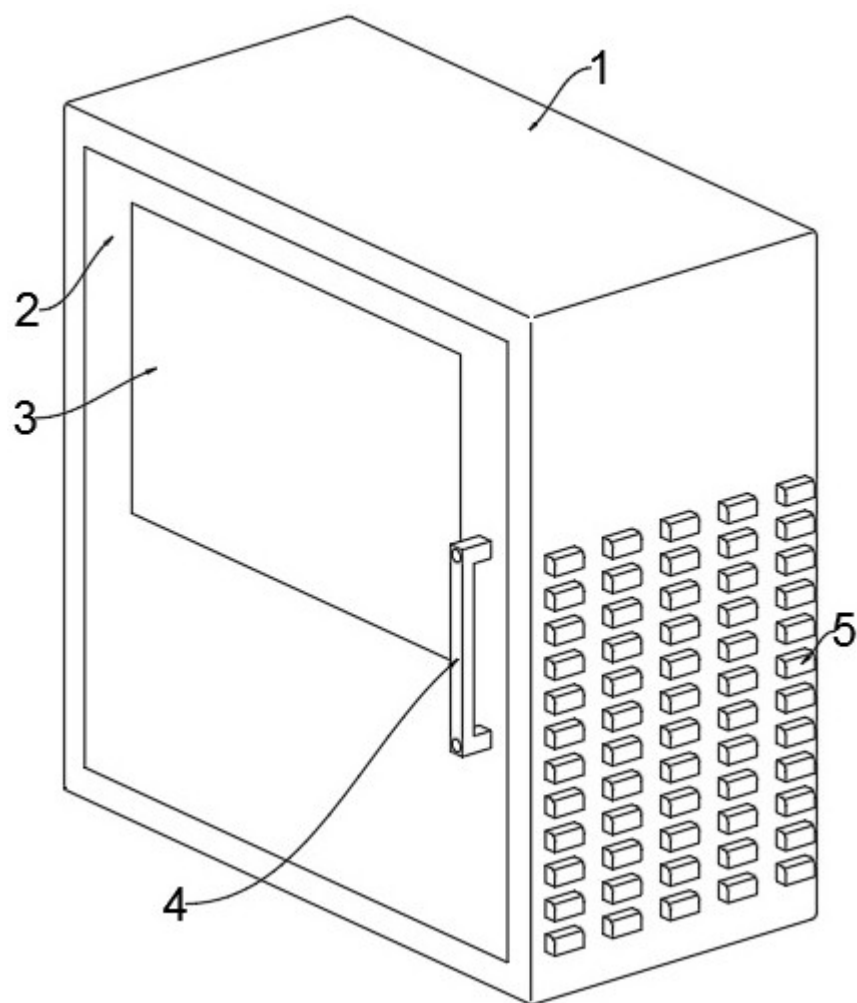


图1

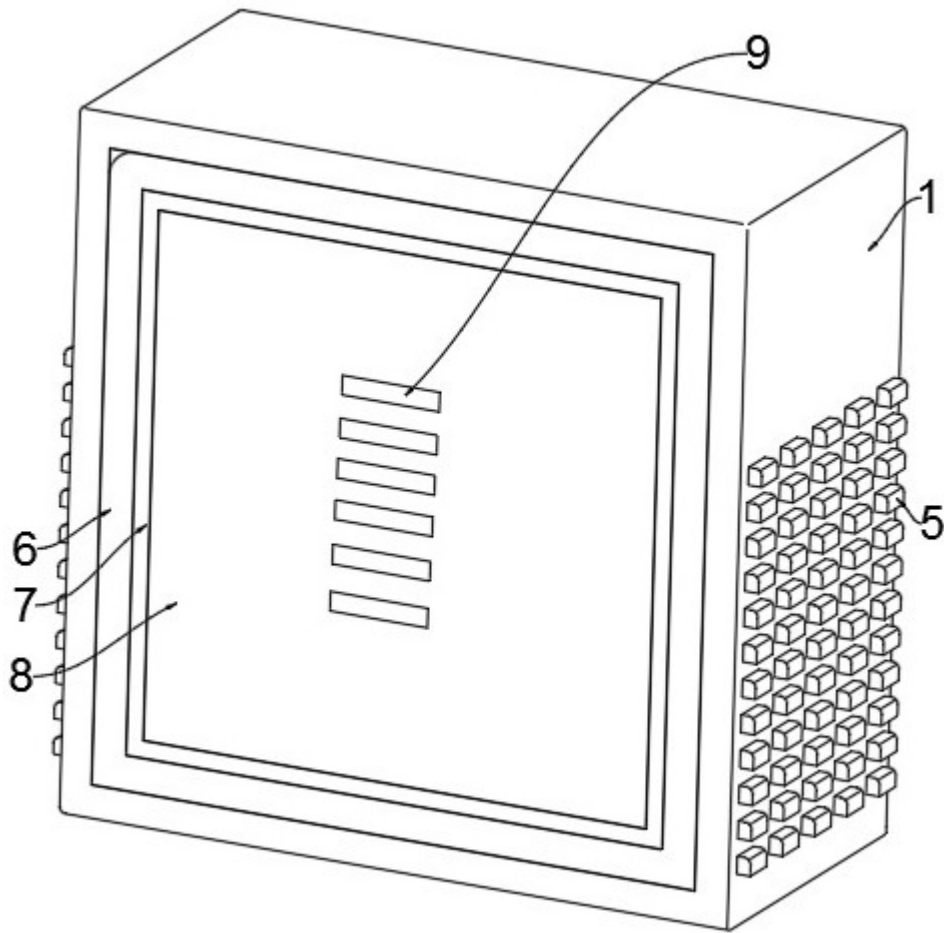


图2

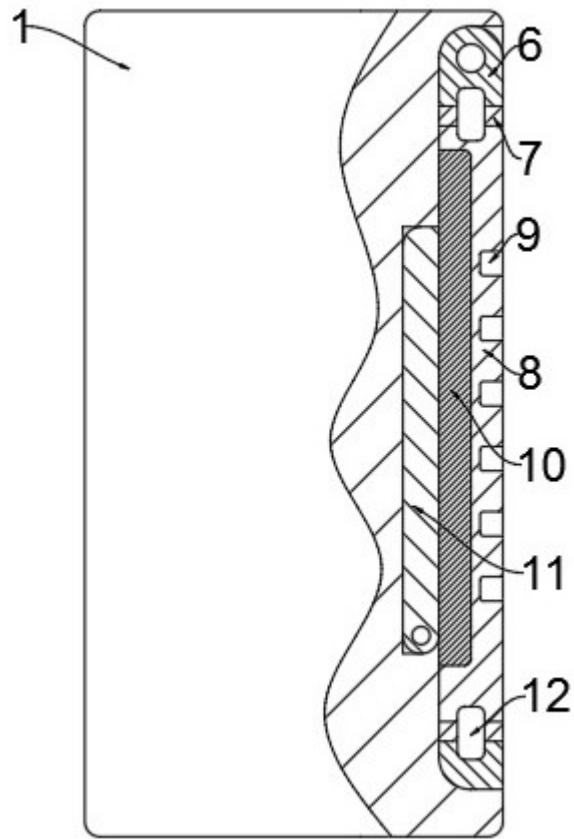


图3

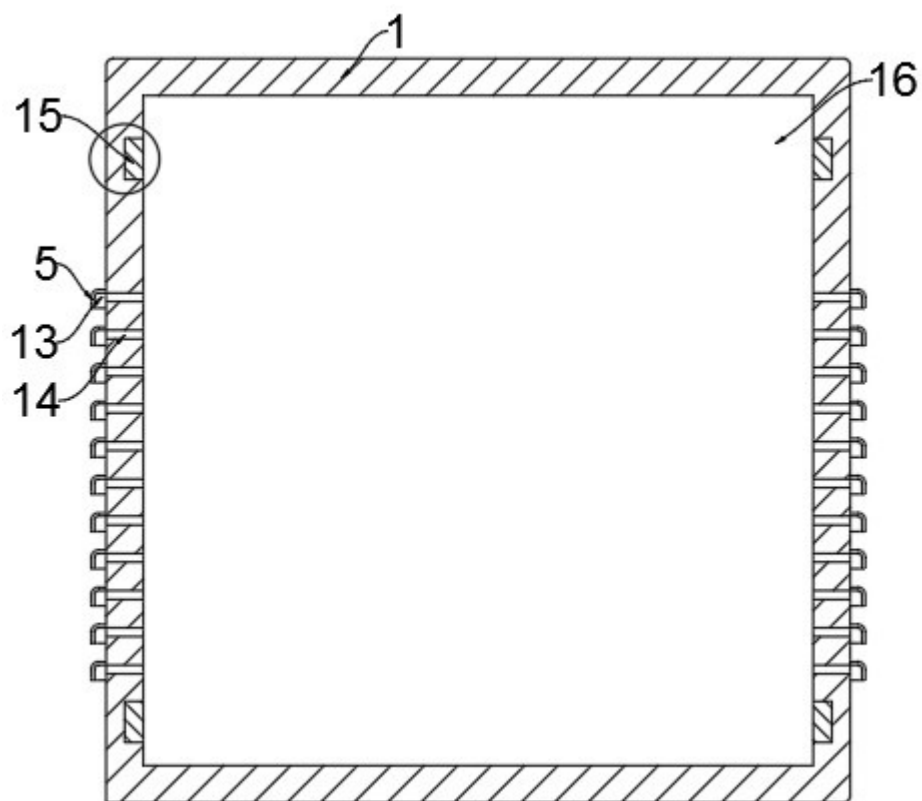


图4

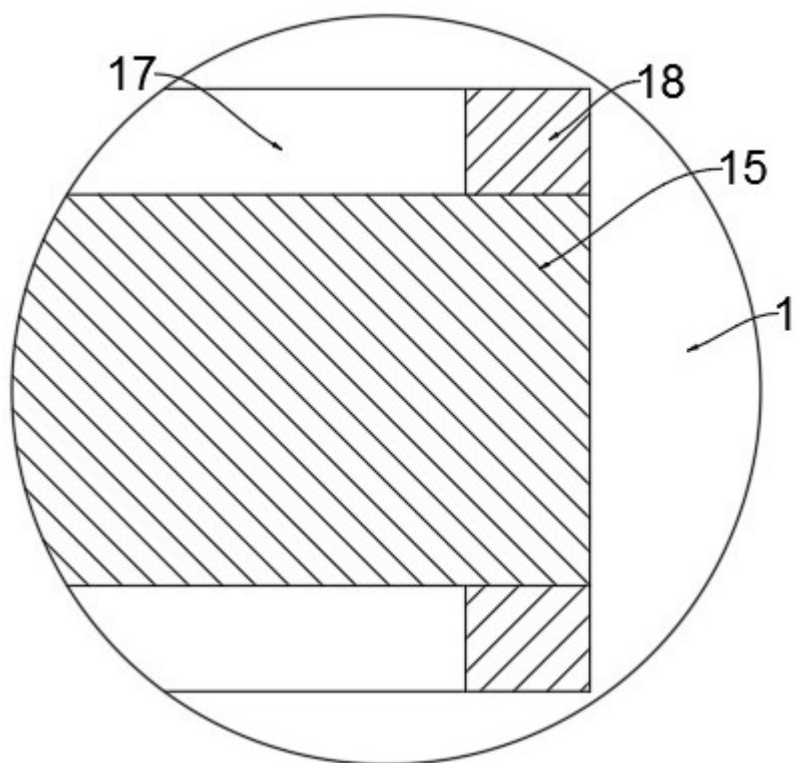


图5